Solución de la pregunta 18

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

¿Cuál de las siguientes expresiones es un trinomio cuadrado perfecto?

A) $x^2 + 10x - 25$

B) $x^2 - 10x + 25$

C) $x^2 + 5x + 25$

D) $x^2 - 25$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Recuerda la forma

$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$: los extremos son cuadrados positivos y el centro es el doble producto.

2 Revisa B

$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$ ✓

3 Revisa las demás

A tiene -25; en C, $2 \cdot x \cdot 5 = 10x \neq 5x$; D tiene solo dos términos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El último término debe ser +25, un cuadrado positivo.

C) El término central debería ser 10x.

D) Es una diferencia de cuadrados, no un trinomio.

Idea clave. Un trinomio es cuadrado perfecto si sus extremos son cuadrados positivos y el término central es su doble producto.